Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №2

«**Вступ до електронної симуляційної лабораторії. Вивчення основних властивостей базових елементів комп’ютерної електронік**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Демків Лідія Степанівна

Львів 2026

Мета: ознайомитися з електронною симуляційною лабораторією та освоїти методику роботи з цією програмою; вивчити бібліотеки базових елементів та вимірювальних приладів. Використовуючи електронну симуляційну лабораторію, дослідити вольтамперні характеристики діодів, біполярних та польових транзисторів; вивчити ключові режими роботи біполярних транзисторів та побудувати електронні ключі на біполярному та польовому транзисторах і визначити їхні основні параметри.

Хід роботи

Для подальшого ведення роботи була обрана програма аналог “ LTspice”, яка має такий самий функціонал як в основна програма, але при цьому не є коммерційною.

1. **Вивчення теоретичних відомостей.**
2. **Скачування та налаштування середовища роботи.**

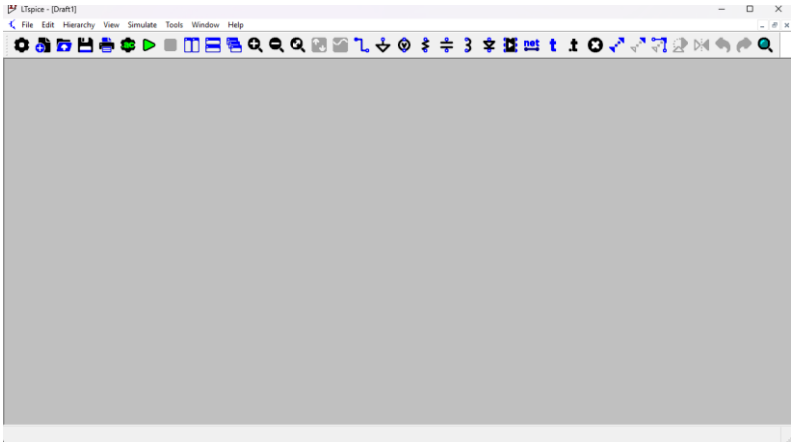


рисунок 1

3. **Приступаємо до першого пункту завдань.**

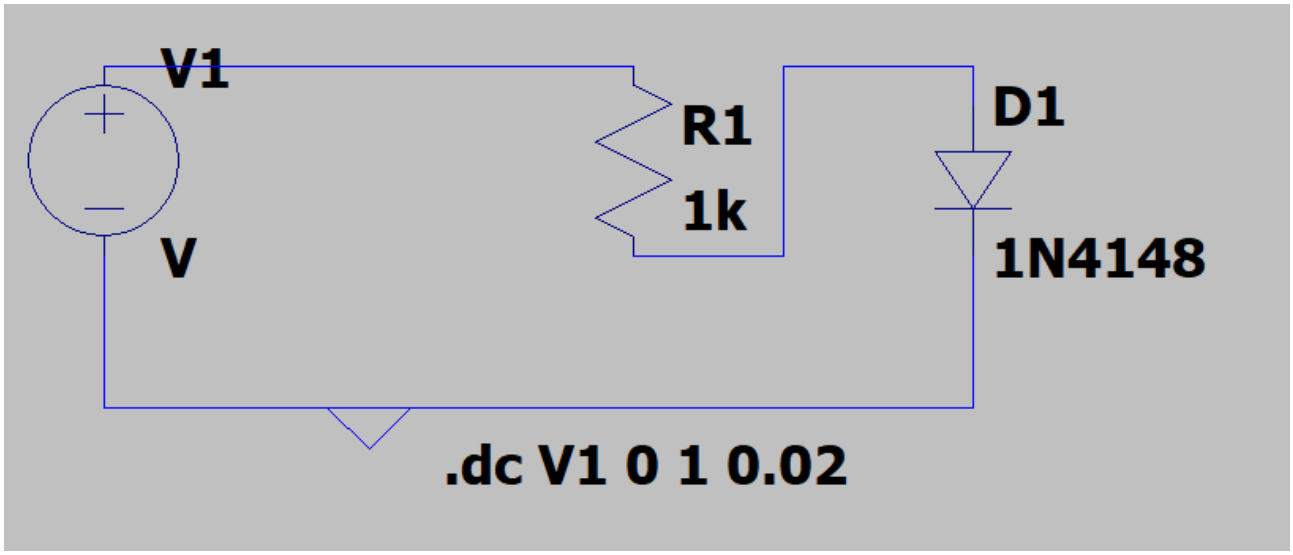


рисунок 2 (схема прямого ввімкнення діода)

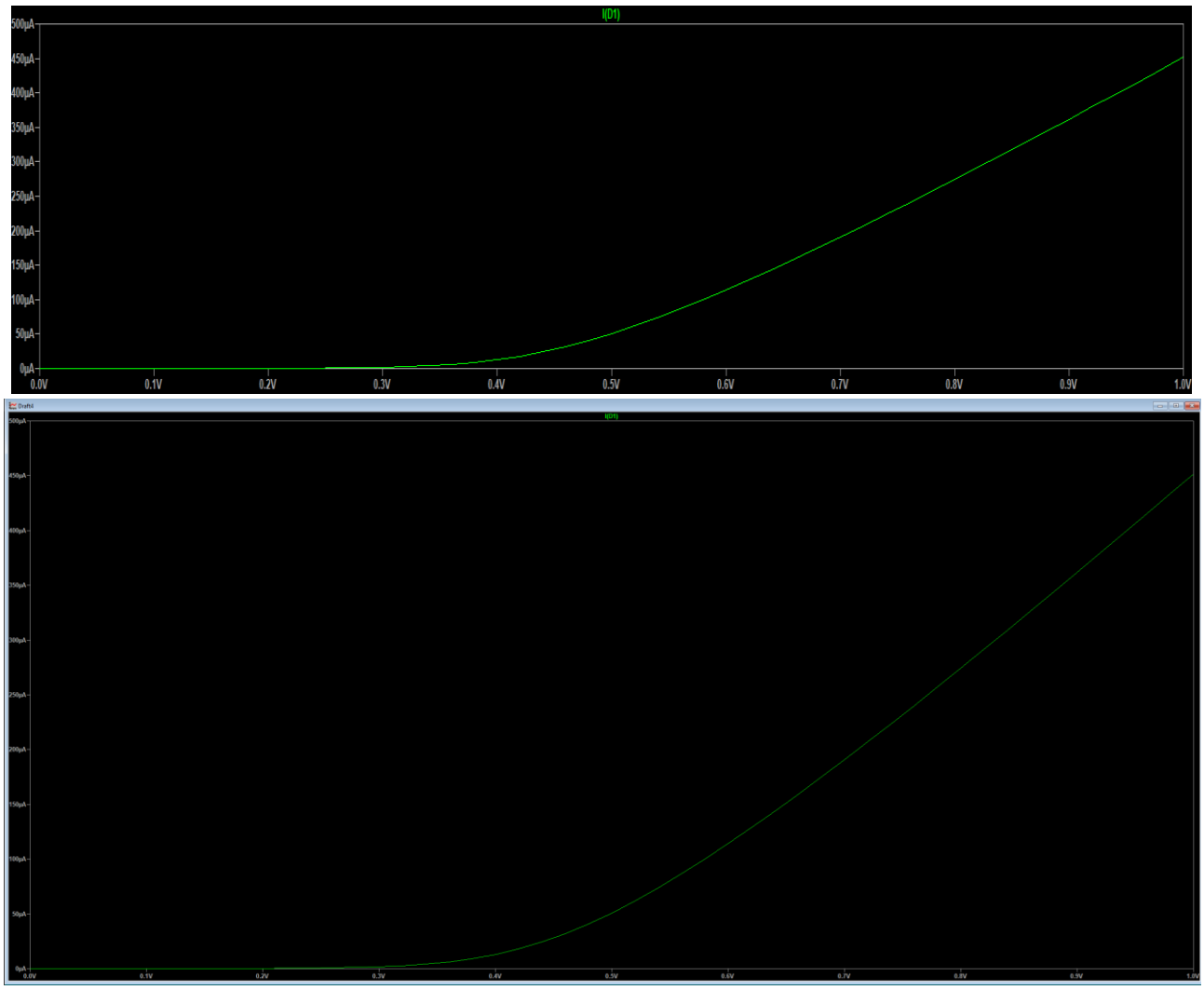


рисунок 3 (Пряма гілка вольтамперної діода 1N4148)

№	Напруга джерела V1, В	Напруга на діоді UD, мВ	Струм діода ID, міліА	Стан діода
1	0.0	0	0.00	Закритий
2	0.2	200	0.00	Закритий
3	0.4	390	0.01	Початок відкриття
4	0.6	540	0.06	Поріг провідності
5	0.8	660	0.14	Відкритий
6	1.0	710	0.29	Повністю відкритий

4. Переходимо до виконання другого пункту завдань.

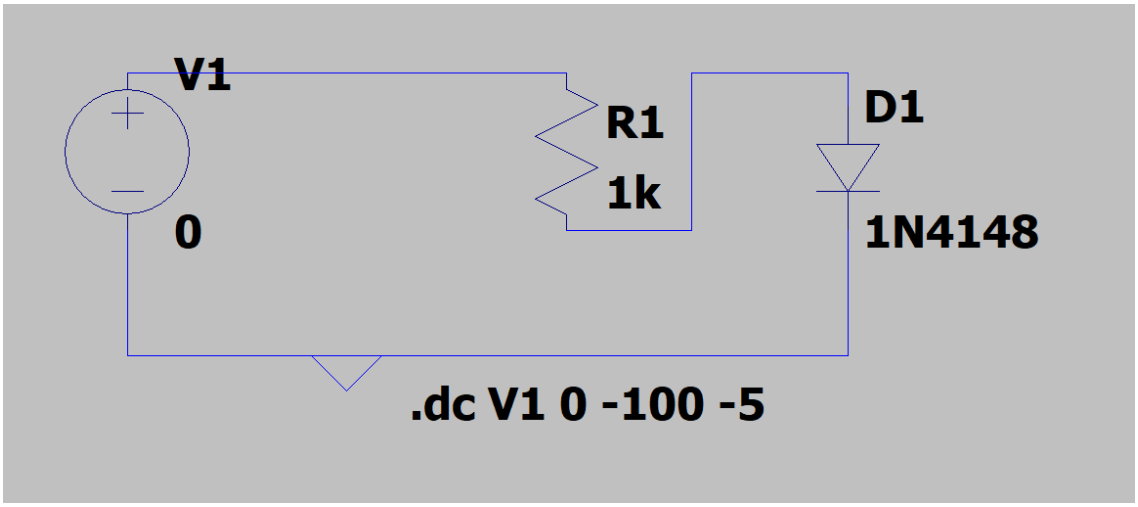


рисунок 4 (схема зворотного ввімкнення діода)

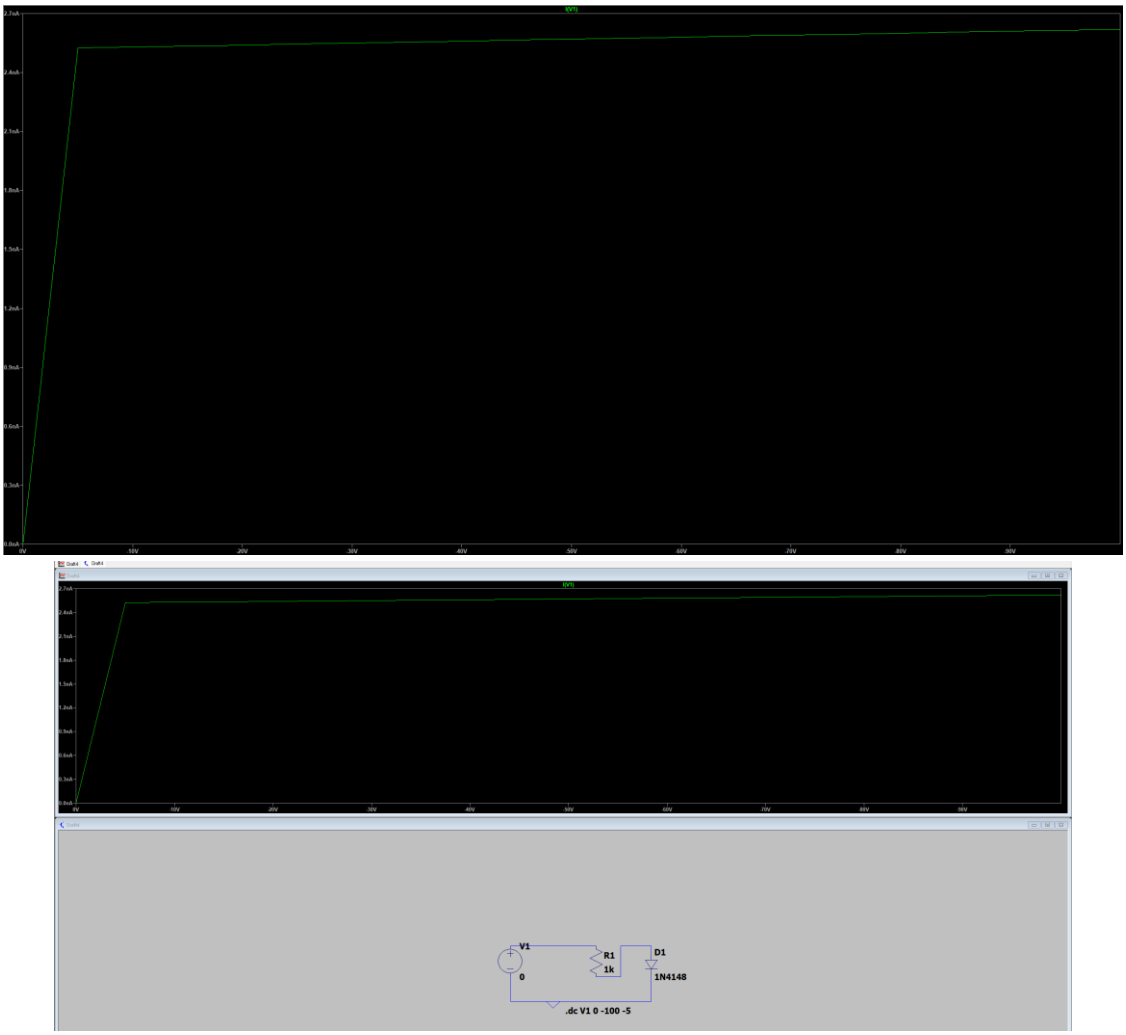


рисунок 5 (схема зворотного ввімкнення та графік)

№	Зворотна напруга джерела V1, В	Напруга на діоді UD, В	Зворотний струм ID, нА	Зворотний струм ID, мА	Стан діода
1	0	0	0.0	0.000000	Закритий
2	−10	−10	−2.50	−0.0000025	Закритий (струм витоку)
3	−25	−25	−2.52	−0.0000025	Закритий (струм витоку)
4	−50	−50	−2.55	−0.0000025	Закритий (струм витоку)
5	−75	−75	−2.60	−0.0000026	Закритий (струм витоку)
6	−100	−100	−2.70	−0.0000027	Закритий (струм витоку)

5. Переходимо до виконання третього пункту завдань.

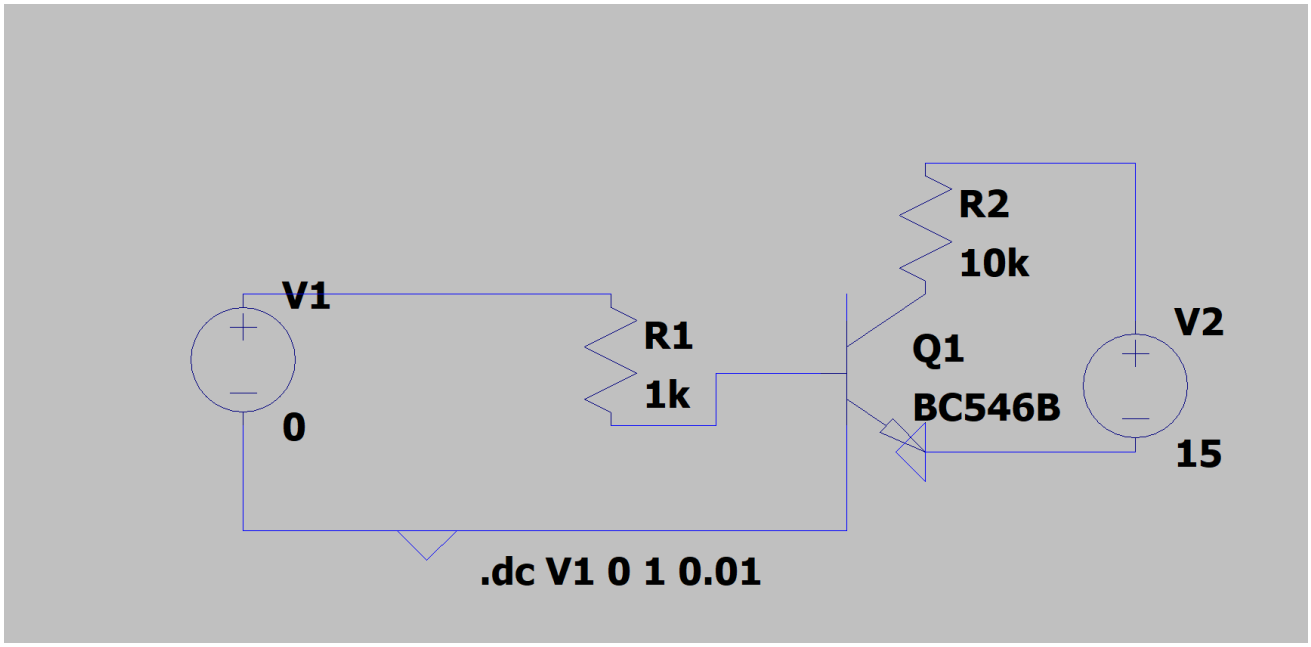


рисунок 6 (схема дослідження біполярного транзистора)

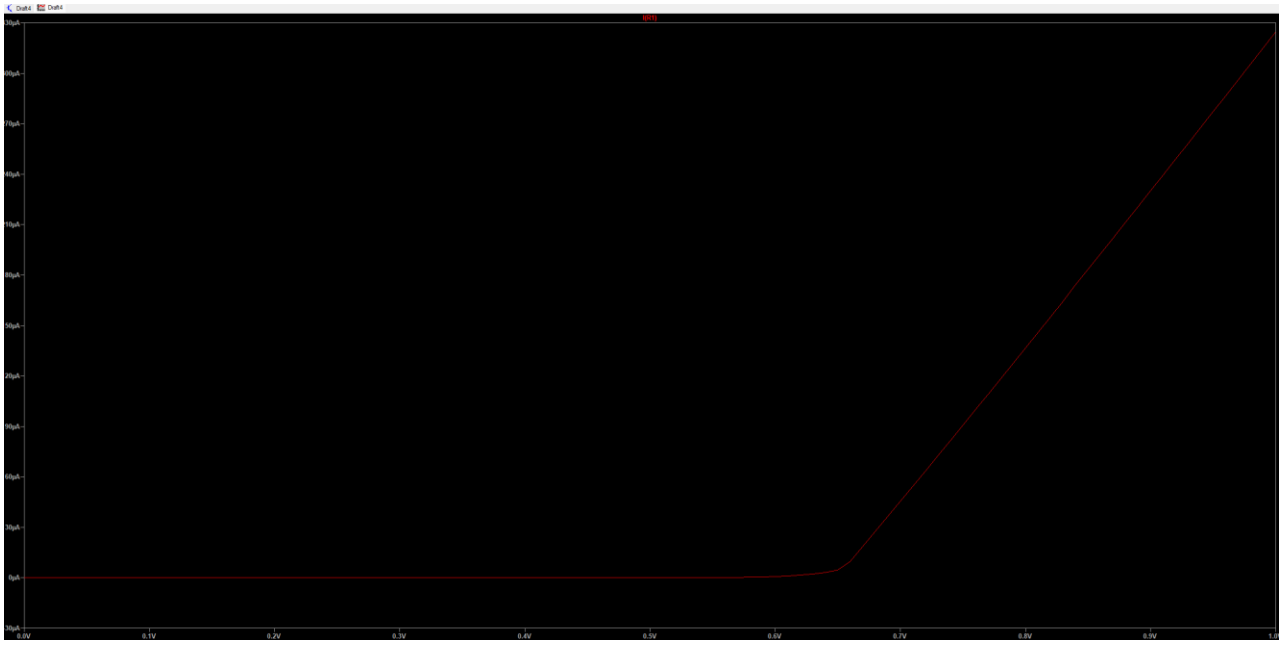


рисунок 7 (вхідна характеристика)

№	Напруга джерела V1, В	Струм бази Іб, мкА	Струм бази Іб, мА	Стан переходу База-Емітер
1	0.0	0.0	0.000	Закритий
2	0.2	0.0	0.000	Закритий
3	0.4	0.0	0.000	Закритий
4	0.6	1.2	0.001	Початок відкриття
5	0.7	48.5	0.048	Відкритий
6	0.8	142.0	0.142	Відкритий
7	0.9	236.0	0.236	Відкритий
8	1.0	330.0	0.330	Відкритий

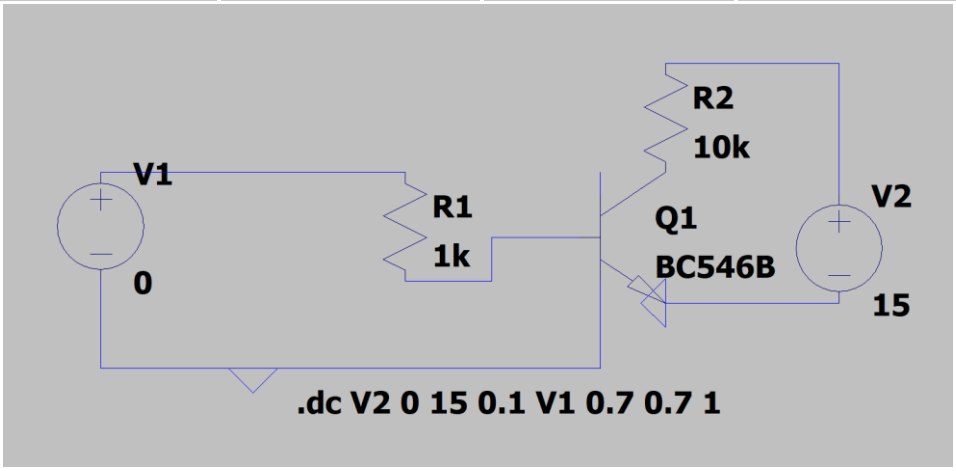


рисунок 8 (схема)

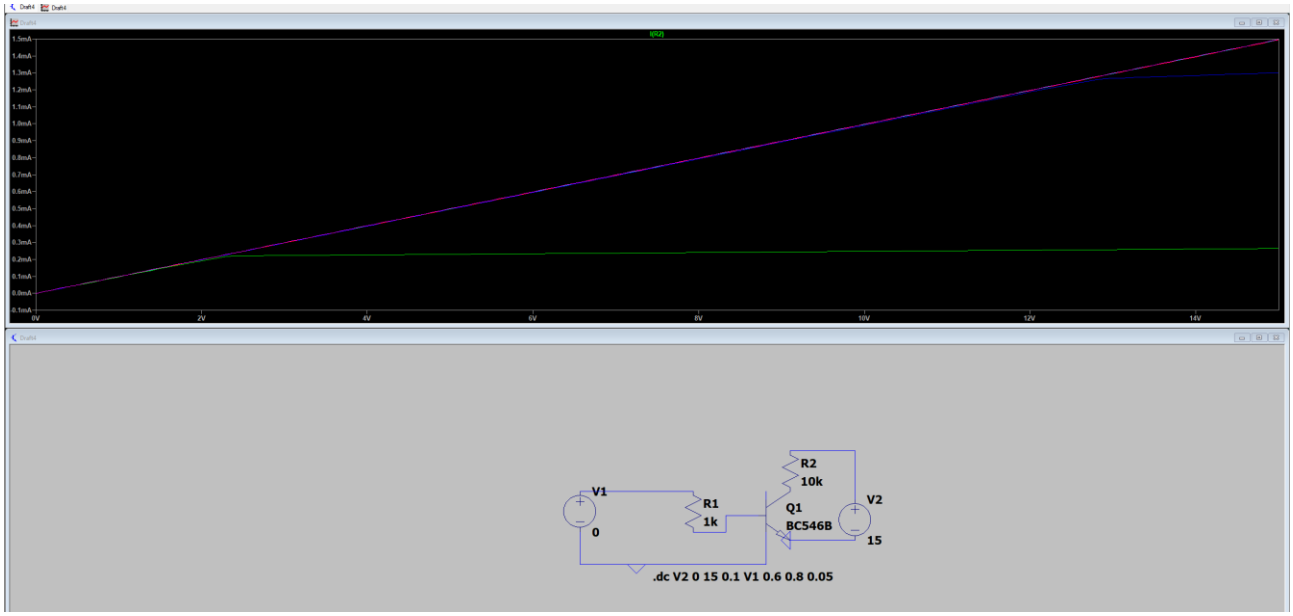


рисунок 9 (схема дослідження вихідної характеристики транзистора)

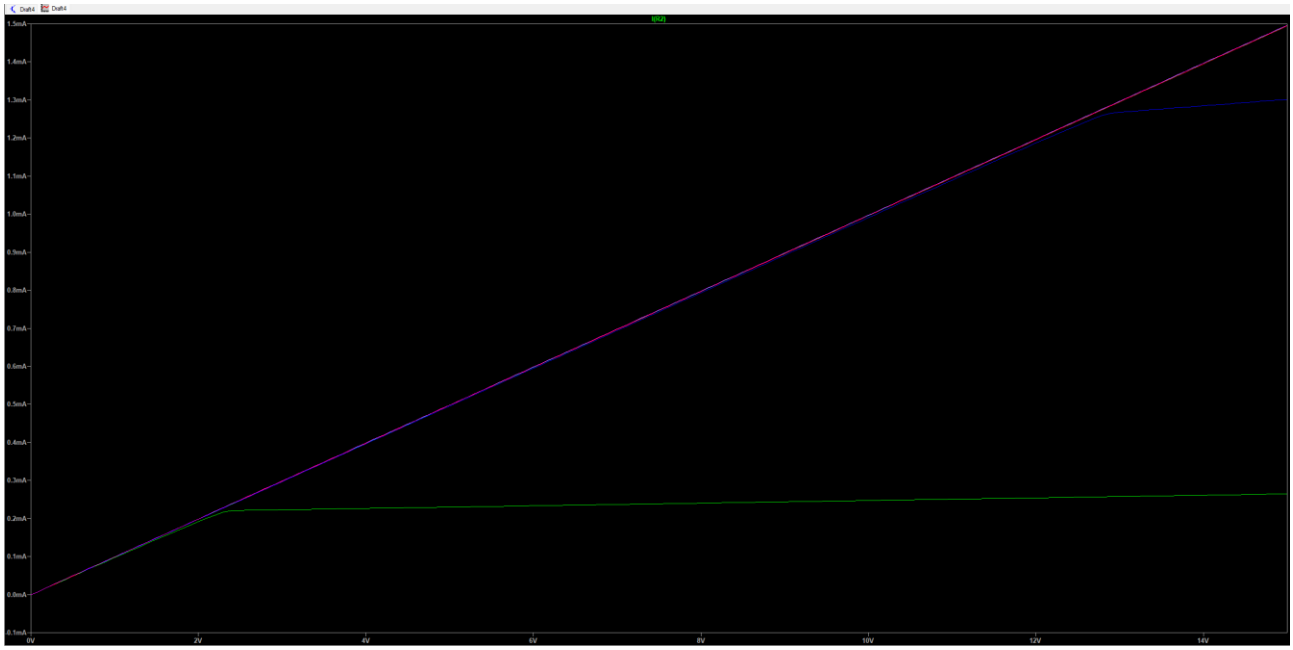


рисунок 10 (вихідна характеристика транзистора)

№	Напруга джерела колектора V2, В	Напруга колектор-емітер Vке, В	Струм колектора Iк, мА	Режим роботи транзистора
1	0.0	0.0	0.00	Відсічка / Насичення
2	0.5	0.1	0.04	Область насичення

№	Напруга джерела колектора V2, В	Напруга колектор-емітер Vке, В	Струм колектора Ік, мА	Режим роботи транзистора
3	1.0	0.2	0.08	Перехідна область
4	2.0	0.8	0.12	Активний режим
5	5.0	3.8	0.12	Активний режим
6	10.0	8.8	0.12	Активний режим
7	15.0	13.8	0.12	Активний режим

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було опановано методику роботи в симуляційному середовищі LTspice та досліджено дані :

Діод (1N4148): підтвердив властивість односторонньої провідності - відкривається в прямому напрямку при напрузі близько 0.5 – 0.6 В і блокує струм у зворотному напрямку.

Біполярний транзистор (BC546B): керується струмом бази в схемі зі спільним емітером та має чіткі області насичення та активного підсилення струму колектора.